



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Probabilidad y Estadística 2025

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES

Aula B17

clase I Intro Proba

Información para unirse con Google Meet en caso de
paro docente o no docente

Enlace de la videollamada:

<https://meet.google.com/ewm-hgee-ezt>

Martes	Jueves	Guia
12 de agosto Clase I: Probabilidad. Modelos Matemáticos; Modelos determinísticos y aleatorios. Elementos de un modelo aleatorio o probabilístico: espacio muestral, familia de eventos, función de probabilidad. Propiedades. Probabilidad de unión de eventos.	14 de agosto Clase II: Probabilidad condicional, Independencia de eventos. Propiedades. Fórmula multiplicativa, fórmula de probabilidad total, teorema de Bayes.	Guia 1
19 de agosto Clase III Variable discreta, definición, distribución de probabilidad puntual y función de distribución acumulada.	21 de agosto Clase IV Variable aleatoria discreta. Propiedades, momentos; esperanza, varianza y desviación estándar.	Guia 2
26 de agosto Clase V Ejemplos de variables discretas: Binomial, Poisson. Aproximaciones de la Binomial a la Poisson.	28 de agosto Clase VI Ejemplos de variables discretas: Geométrica distribución hipergeométrica. Distribución Binomial Negativa.	Guia 2
2 de septiembre	4 de septiembre	Guia 3



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Clase VII Variable continua, definición, densidad de probabilidad y función de distribución acumulada.	Clase VIII Variable aleatoria continua. Propiedades, momentos; esperanza, varianza y desviación estándar. Funciones de variables continuas.	
09 de septiembre	11 de septiembre	Guia 3
Clase IX Ejemplos de variables continuas: normal, uniforme. Media y varianza. Percentiles. Distribución lognormal CLASE MARCELO LARES	Clase X Ejemplos de variables continuas: Distribución Gamma y sus casos particulares: distribución exponencial, Chi cuadrado y distribución Weibull. CLASE MARCELO LARES	
16 de septiembre	18 de septiembre	
Clase XI Distribución conjunta de dos variables discretas. Distribuciones marginales. Distribución conjunta de dos variables continuas, función de densidad conjunta y densidades marginales.	Clase XII Independencia. Covarianza. Distribuciones condicionales. Coeficiente de correlación. Esperanza y varianza de combinaciones lineales de variables aleatorias.	
23 de septiembre	25 de septiembre	Guia 4
Clase XIII Muestras de variables aleatorias. Distribución de la suma de variables aleatorias. Caso normal.	Clase XIV Ley de los grandes números, consistencia de un estimador. Teorema central del límite. Aproximación normal a la binomial. Ejemplos.	
30 de septiembre	2 de octubre	Guia 4
Clase XV Métodos de estimación puntual. Método de los momentos y Método de máxima verosimilitud. Propiedad de invarianza. Propiedades asintóticas del estimador de máxima verosimilitud. Consulta parcial I	PARCIAL I Incluye temario hasta clase XIV	
7 de octubre	9 de octubre	
Clase XVI Intervalos de confianza, nivel de confianza. Intervalo de confianza para la media de una distribución normal: caso de varianza conocida; caso de varianza desconocida. Selección del tamaño de muestra. Distribución t de Student con n	Clase XVII Intervalo de confianza para la varianza. Intervalo de confianza para la proporción. Intervalo de confianza para la media de muestras grandes usando el TCL.	



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

grados de libertad.		
14 de octubre	16 de octubre	Guia 5
Clase XVIII Elemento de un test de hipótesis. Paradigma, hipótesis nula y alternativa. Estadístico de prueba, región de rechazo. Error de tipo I y tipo II. Nivel y potencia del test. Test unilaterales y bilaterales.	Clase XIX Pruebas de hipótesis para la media de una distribución normal con varianza conocida. Función de potencia, determinación del tamaño muestral para conseguir una muestra prefijada con alternativa fija.	
21 de octubre	23 de octubre	Guia 6
Clase XX Test de nivel aproximado para muestras grandes. Ejemplo 1: Test para la media de una muestra con distribución normal y varianza desconocida. Ejemplo 2: Tests de muestras grandes para proporción desconocida.	Clase XXI Test para la varianza de una muestra con distribución normal. P-valor. Relación entre los test bilaterales e intervalos de confianza.	
28 de octubre	30 de octubre	Guia 7
Clase XXII Test de dos muestras Test apareado Test Anova	Clase XXIII Test no paramétricos Bondad de ajuste, homogeneidad e independencia. Test Wilcoxon-Mann-Whitney, y test Kruskal-Wallis	
4 de noviembre	6 de noviembre	
Estadística Descriptiva Lab 17 - 9 a 10 30 hs FAMAF Clase práctico aula B17- BATERIAS B 11 a 13hs	Estadística Descriptiva Lab 17 9 a 10 30 hs FAMAF Clase práctico aula B17- BATERIAS B 11 a 13hs	
11 de noviembre	13 de noviembre	
Estadística Descriptiva Lab 17 9 a 10 30 hs FAMAF Clase práctico aula B17- BATERIAS B 11 a 13hs	PARCIAL 2 9 a 12 hs Aula B17 Incluye temario hasta clase XX	
18 de noviembre	20 de noviembre	
RECUPERATORIO PARCIAL I 9 a 12 hs Aula B17	RECUPERATORIO PARCIAL II 9 a 12 hs Aula B17	



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FAMAF

Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

ENTREGA PROYECTO
VIERNES 21 DE NOVIEMBRE
12:00 PM
AULA VIRTUAL

lunes 24 de noviembre promociones y
regularidades con nota en el aula virtual